



정부 지원금 통합 관리 플랫폼 : 구체화

선택

기획

📌 정부 지원금 통합 관리 플랫폼

① Painpoint

• 사용자 A. 정부

"나랏돈 부정수급 3년간 3800억↑"

소비쿠폰 행정비용 550억...예산 낭비 논란

민생회복 소비쿠폰 개요

*자료=행정안전부

신청 기간

1차 7월 21일~9월 12일

2차 9월 22일~10월 31일

지급 대상

6월 18일 기준 국내 거주 중인 국민(영주권자, 난민 등 일부 외국인도 포함)

지원 금액

1인당 15만~55만원(소득별 차등)

사용 기한

2025년 11월 30일

지급 수단

지역화폐, 신용·체크카드, 선불카드

사용 가능 업종

연 매출 30억원 이하 동네마트·편의점·식당·미용실·학원, 면 지역 일부 하나로마트 125곳 등

사용 불가 업종

백화점, 면세점, 대형마트, 프랜차이즈 직영점, 유흥주점, 보험료, 통신비, 세금 등

민생회복 소비쿠폰

행정비용 (단위=원)

총 550억

지역화폐 발행비

205억

지자체 장비 임차료

7.8억

성과 분석 용역

2억

선불카드 발행비

52억

지자체 홍보비 지원

8.8억

시스템 개발

15억

읍·면·동 보조인력 인건비

172억

전담 콜센터 운영

9억

자산 취득

76억

민생회복 소비쿠폰

사용 11월 30일

지역화폐

신용·체크카드

선불카드

화폐 발행비만 비교해도 더 효율적

- 지급 후 실제 사용처 추적 불가 → 정책 효과 측정 어려움
- 부정수급 사후 적발 → 환수에 인력 및 시간 소모

• 사용자 B. 국민

"1차 재난지원금 미신청 58만 가구..." '진짜' 취약계층 사각지대"

"문화누리카드, 잔액 확인하고 올해 모두 사용하세요"

"인터넷 우체국·정부24·국민비서·나라장터 등 마비"

- 신청 기간 확인의 귀찮음 + 놓침
- 정보 취약계층(노인·장애인) 수급 누락
- 사용처를 몰라 전부 사용하지 못하는 경우 O
- 중앙 서버 터질 경우 사용 불가

② 왜 블록체인이어야 하는가

• 사용자 A. 정부

| 스마트 컨트랙트로 감사 사전 실행 → 행정 비용 및 인력 절감 + 부정 수급 및 사용 원천 차단

- 스마트 컨트랙트가 결제 시점에 자동 거부
- 온체인 조건 충족 시 자동 지급으로 자격 확인 행정 인력 절감
- 트랜잭션 공개 → 지급 내역 투명하게 공개
- 인력과 감사 비용 절감
 - Polygon 기준 가스비 : 5000만 명 지원금 민팅 + 지급에 1억 이하

• 사용자 B. 국민

| 신청 및 사용 절차의 간소화

- 온체인 조건 충족 시 자동 지급되므로 신청하지 않아도 정보 취약 계층 누락 없이 수급 가능
- 중앙 서버(ex. 은행)의 상황과 상관 없이 사용 가능

③ 기능 목록

흐름

[공통] 가입
↓
[정부] 토큰 발행
↓
[국민] 지급 자동 지급 (신청 불필요)
↓
[국민 → 가맹점] QR 결제 (허용 업종만 승인 / 차단 업종 자동 거부)
↓
[가맹점] 환전 요청 (토큰 → KRW)
↓
스마트 컨트랙트 토큰 소각 + 정부 KRW 정산

[공통] 사용자 인증 및 지급

- 국민 : 카카오톡 / 구글 소셜 로그인으로 지급 자동 생성 (Web3Auth + AA)
- 국민 : 로그인 후 보유 토큰 잔액 · 유효기간 확인
- 관리자 : 이메일 / 비밀번호로 관리자 페이지 로그인
- 가맹점 : 이메일 / 비밀번호로 가맹점 페이지 로그인

[정부] 토큰 발행 및 지급

- 토큰 이름 · 지급 금액 · 유효기간 설정 후 발행
- 수급 대상 조건 설정 (연령, 지역 등) → 조건 충족 시 자동 지급

- 허용 / 차단 업종 코드 목록 설정
- Paymaster로 국민 가스비 대납 (국민은 가스비 부담 없음)

[국민 & 가맹점] 결제

- 가맹점이 지갑 주소 · 금액이 담긴 QR 생성
- 국민이 앱으로 QR 스캔 → 토큰 전송
- 허용 업종 → 결제 승인 / 차단 업종 → 스마트 컨트랙트 자동 거부
- 거부 시 사유 온체인 기록 및 국민 앱 안내

[가맹점] 환전

- 가맹점이 보유 토큰 잔액 확인
- 환전 요청 → 스마트 컨트랙트가 토큰 소각
- 관리자가 환전 요청 목록 조회 및 KRW 정산 승인

[정부] 모니터링 대시보드

- 업종별 결제 건수 · 금액 실시간 조회
- 차단된 결제 시도 내역 및 사유 조회
- 가맹점 환전 요청 목록 및 처리 현황
- 온체인 트랜잭션 링크로 지급 · 결제 · 소각 원본 확인

[국민] 결제 내역 조회

- 본인의 결제 내역 및 잔액 변동 이력 조회

④ 개념 3분 설명

필수

- **블록체인**
 - 위변조 불가능한 공개 장부
 - 자동 공유 일기장 → 모두가 같은 내용을 공유하고, 일부가 소실 or 변경되더라도 다른 일기장으로 내용 확인 가능
- **스마트 컨트랙트**
 - 조건부 자동 실행 코드
 - 주식 자동 매수/매도 신청과 같은 기
- **(법정화폐 담보형) 스테이블 코인**
 - 1 Token = 1 KRW 고정 → 국민이 가치 변동 없이 사용 가능
- **AA & Web3Auth**
 - 지갑을 만드는 과정의 거부감 없앴
 - 카카오/구글 로그인으로 키 관리 추상화

- Paymaster로 수수 대납 가능

선택

- DID

- 내 신원을 특정 기업이 보관하는 게 아니라, 내가 직접 내 자격(나이, 거주지 등)을 선택적으로 증명할 수 있는 디지털 신분증

- ERC-20

- 토큰 발행 구조

- Paymaster

- 가스비를 정부가 내는 구조
- 국민 지갑에 돈이 없어도 OK

⑤ 시연

후보 1: 정보 취약 계층 상황 예시

[설정]

- 등장인물 A: 관리자 (정부)
- 등장인물 B: 60세 할머니

[흐름]

1. 관리자 화면

- 민생지원금 토큰 발행
- 조건 설정: 대한민국 국민, 유효기간 3개월
- "지급 실행" 버튼 클릭

2. 할머니 지갑 화면 (실시간)

- 아무 동작 없이 "민생지원금 25만 원 입금" 알림 등장
- 카카오톡 로그인으로 잔액 확인 (지갑 주소 같은 거 없음)

3. 편의점 결제 시도

- ❌ "사용 불가 업종" 자동 거부
- 왜 거부됐는지 트랜잭션에 이유 기록됨

4. 전통시장 결제

- ✅ 승인, 잔액 차감

5. 관리자 대시보드

- "전통시장 결제 1건 / 편의점 시도 후 거부 1건" 실시간 반영
- "이 데이터로 정책 효과 측정 가능"

후보 2 : 2025년 화재로 인한 정부 전산망 마비 상황을 재현

[흐름]

1. "정부24 서버 다운" 뉴스 화면 띄우기 (실제 기사)
2. 기존 방식 시뮬레이션
→ 우체국 카드로 결제 시도 → 503 Error 화면
3. 블록체인 방식
→ 동일한 상황에서 지갑 앱 접속
→ 블록체인은 분산 저장 → 정상 작동
→ 결제 성공
4. 관리자 화면에서 트랜잭션 확인
→ 서버 다운 시간대에도 거래 기록 정상 적재됨